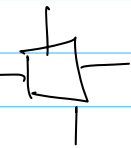
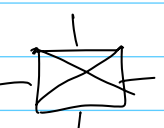


Cours 5 Et Proxies (serveur mandataire) Caches

1. Proxies

1.1 hubs / switches / routeurs

couche → 1. Hubs: interconnectent les cables 

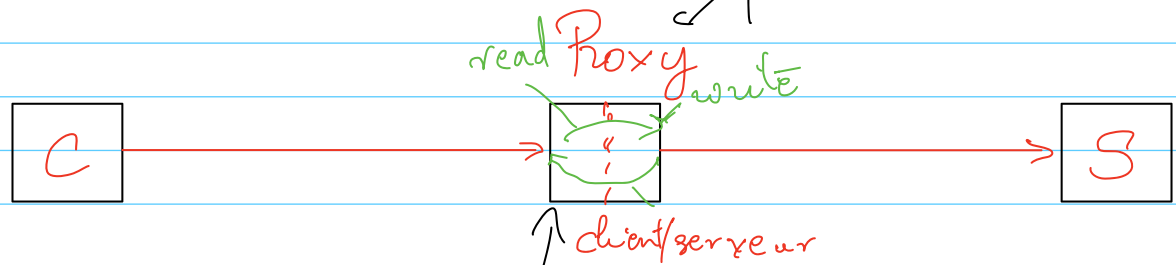
↳ 2. Switches: inter-connectent et recopie les trames  il n'interprète pas

↳ 3. routeur:  il recopie les paquets donc regarde l'intérieur des paquets
interconnexion

4G et Internet? se fait au niveau de la couche de convergence.

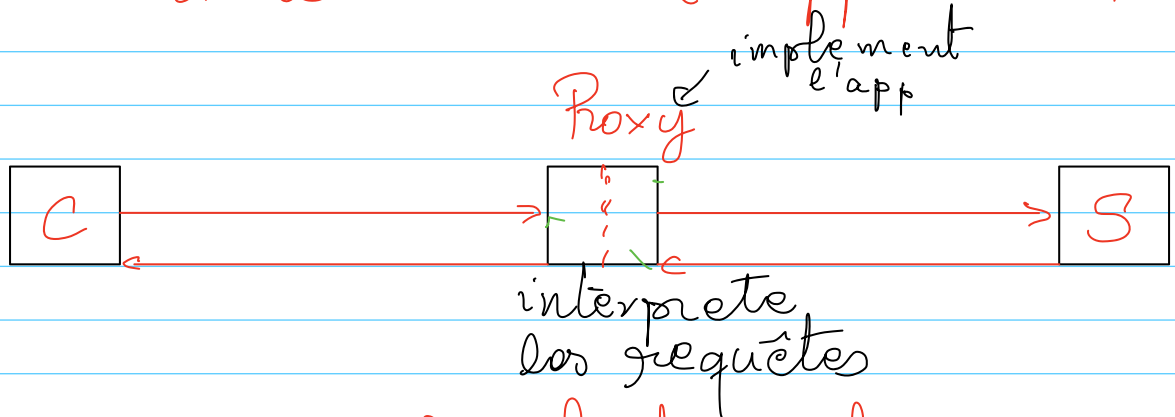
1.2 Proxies de couche 4 (Proxies TCP)

c'est un serveur à la fois client et serveur
pas idée de l'app

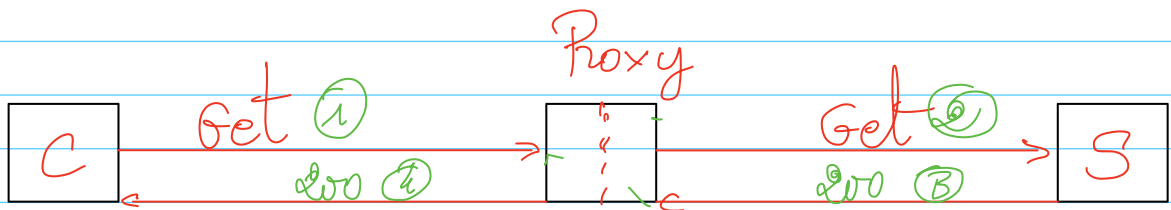


pour faire des proxies on a besoin un protocole : **SOCKS**

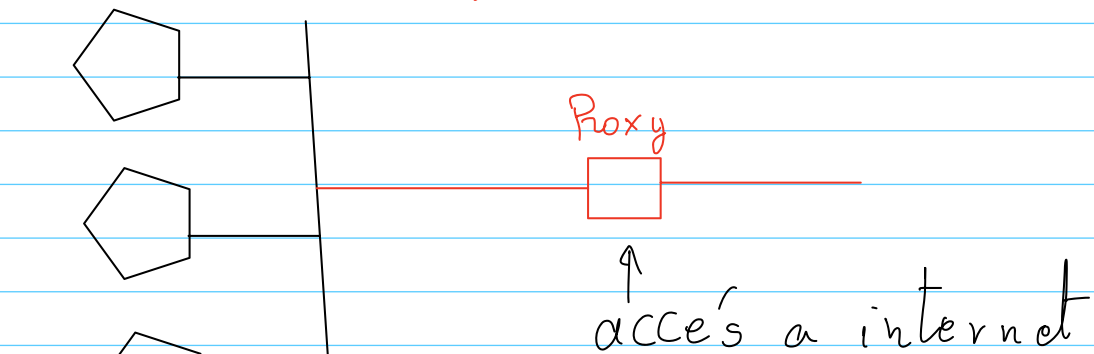
1.3 Proxies de couche application



1.3.1 Proxies HTTP "forward proxies"

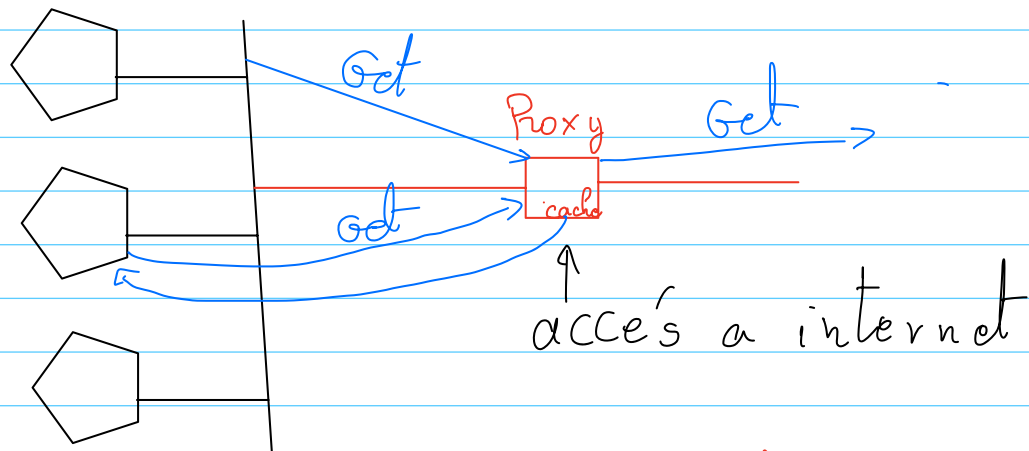


- Traverser les firewalls



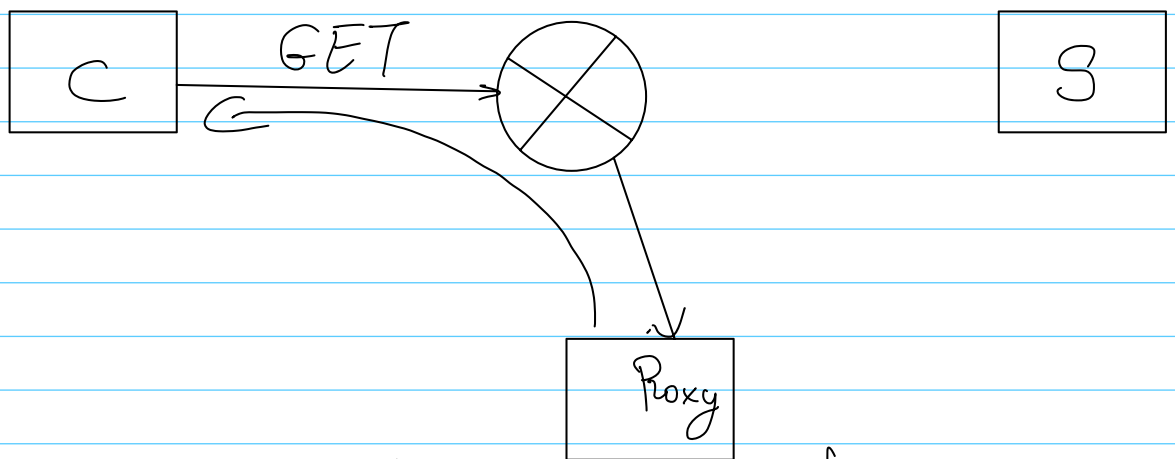
↳ mais pas accès à internet

- Cache partagé



- éliminer les pubs antipub

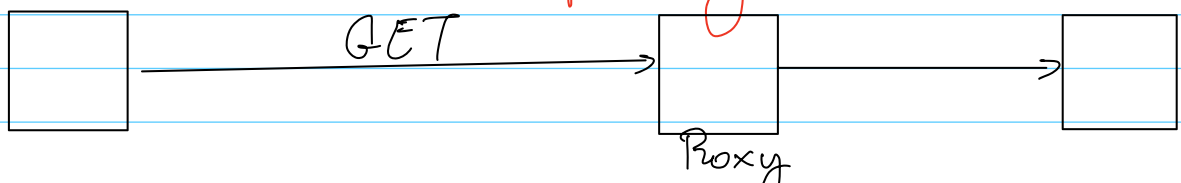
1.3.1.1 Intercepting proxy



- Personne n'est au courant du proxy.
c'est une violation de couches

- impossible à déboguer

1.3.2 Reverse proxy

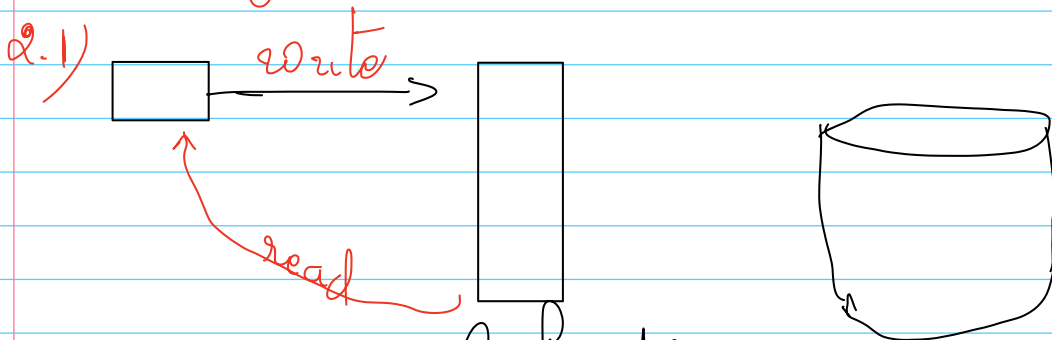


Applications: - résister aux attaques
- cache

ⓑ La vitesse de la lumière est glacieusement lente.

A l'échelle des opérations que peuvent faire un CPU on a ⓐ

2. Digression: caches

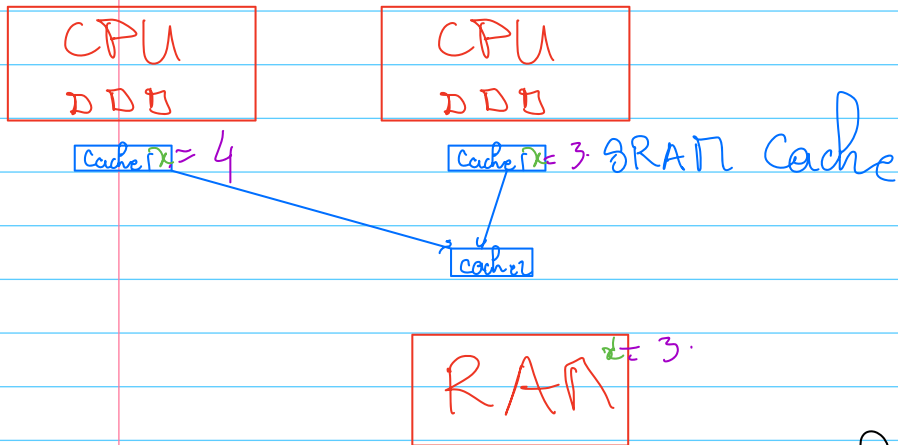


transparent à l'application: ce cache.

Sauf: pas persistant

Pour régler cela on utilise (sync)

2.2) Cache CPU



Pour la rapidité

On moment où on a plusieurs caches on a un problème de **cohérence de caches** : divers observateurs voient des états différents.

Donc pour régler cela il faut faire un protocole de **cohérence de caches**.

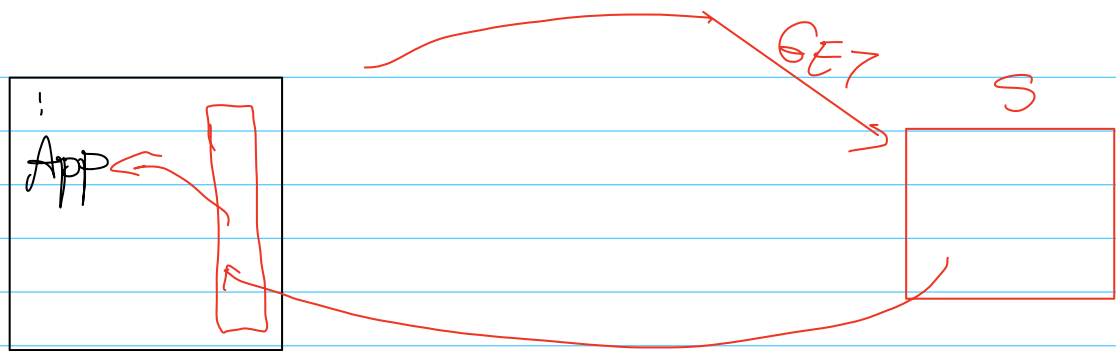
Fin de digression

3. Caches HTTP

3.1. Application

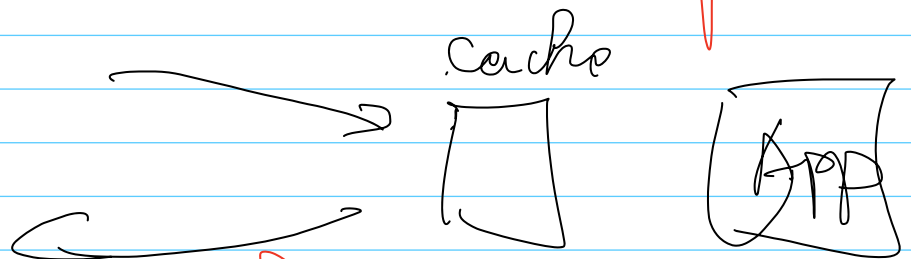
resultat des "get"

3.2 Cache du navigateur



3.3 Cache du proxy

3.4 Cache dans le reverse proxy



4. Protocole de cohérence HTTP

4.1 Valideur

meta-donnée associée à une donnée

$$(m, v) \quad (m', v') \xrightarrow{\hat{m} \text{ donnée}} \begin{matrix} v = v' \\ \Downarrow \\ m = m' \end{matrix}$$

Validateur historique dans HTTP

Historique: Last-Modified

granularité 1s
heure

problems

Etag : Généré par le serveur opaque

Strong : "-----" etag Fort

Weak : "X"-----"

4.2 Directives de contrôle de cache

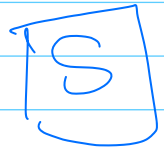
Req : cache : control := no-cache
Reponse

Cache-control : no-cache

Cache-control : max-age



cache



/chat/
Cache-control : no-cache

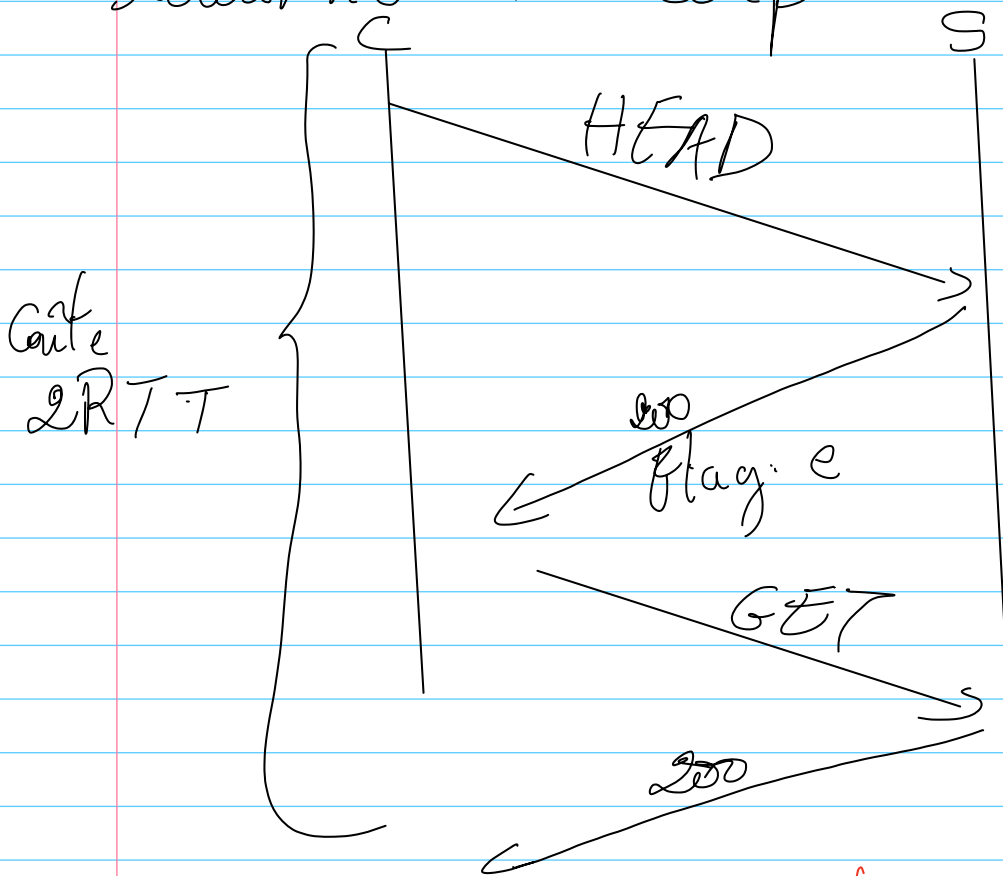
5) Relaxation

Est le problème de déterminer si une copie en cache fraîche

5.1) HEAD

HEAD : comme GET mais sans

retourner le corps



S-2 **INN**: Requête conditionnelle.

